EIXO 5 · A FÍSICA DO CÉU — AULA 5.4

Você tem peso dentro da estação espacial?

> *O astronauta não está flutuando. Ele está **despencando** a 28.000 km/h, junto com a estação, junto com a caneta, junto com a gota d'água. Ninguém ali perdeu o peso. O que eles perderam foi o chão.*

A âncora: o vídeo que engana o mundo inteiro

Você já viu a cena. O astronauta solta uma gota de água que fica parada no ar, redonda, brilhando. Ele dá uma cambalhota lenta. O microfone da NASA diz "gravidade zero", a legenda do Instagram diz "sem gravidade", e todo mundo segue a vida acreditando nisso.

Agora, três fatos que destroem essa história:

- A Estação Espacial Internacional orbita a **400 km** de altitude. A Terra tem 6.400 km de raio. Em escala, é como estar a 6 cm acima de uma bola de futebol de 1 metro. Você está **raspando** o planeta.
- Nessa altitude, o valor de g é cerca de **8,7 m/s²** — aproximadamente **89%** do valor no chão do seu quarto. A gravidade lá não é zero. Ela é praticamente a mesma.
- Se não houvesse gravidade agindo na ISS, ela não estaria em órbita. Ela sairia em linha reta e nunca voltaria. É a gravidade que a mantém curvando.

Então a pergunta fica mais afiada: se a gravidade lá é 89% da daqui, **por que a gota de água não cai?**

A desconstrução: você nunca sentiu peso na vida

Aqui está o segredo desta aula, e ele é desconfortável.

Você não tem nenhum sensor de gravidade no corpo. Nenhum. Não existe um nervo que detecte campo gravitacional. A gravidade age em cada átomo seu simultaneamente e com a mesma intensidade — ela não comprime nada, não deforma nada, não estica nada.

O que você chama de "sentir o próprio peso" é outra coisa completamente diferente: é a **sola do seu pé sendo esmagada pelo chão**. É a cadeira comprimindo sua bunda. É a coluna sendo empurrada de baixo para cima. Você não sente a gravidade — você sente a **força normal**, o **apoio**, a força de contato que reage a ela.

E isso significa uma coisa brutal: **tire o apoio, e a sensação de peso desaparece na hora** — mesmo com a gravidade intacta, inteira, funcionando a todo vapor.

Você já experimentou isso. Aquele instante em que a montanha-russa desce a primeira rampa e seu estômago "sobe". O elevador que arranca para baixo. O pulo do trampolim. Naquele momento você foi, por alguns segundos, um astronauta. E não faltou gravidade nenhuma — faltou piso.

O ERRO QUE CUSTA A QUESTÃO

"Ausência de gravidade", "gravidade zero" e "microgravidade" como sinônimos de "sem peso" são **erros conceituais**. O termo correto é **imponderabilidade**: a ausência de sensação de peso e de reação normal. A gravidade continua lá, quase integral. Se você escrever "no espaço não há gravidade" numa dissertativa de FUVEST, você perde a questão inteira — não por detalhe, mas porque a frase contradiz a própria existência da órbita.

A engenharia do conceito

Peso real × peso aparente: duas grandezas diferentes com o mesmo nome popular

Precisamos separar cirurgicamente dois conceitos que o português cotidiano funde:

PESO REAL

A força gravitacional que o planeta exerce sobre você:

$$P = mg = \frac{GMm}{d^2}$$

Existe sempre que houver um corpo massivo por perto. **Não some no espaço.** Não depende de você estar apoiado em nada.

PESO APARENTE

A leitura da **balança** — ou seja, a força **normal** que o apoio exerce em você:

$$P_{\text{ap}} = N$$

É **isso** que você sente. Depende da aceleração do sistema. Pode ser maior, menor, ou **exatamente zero**.

Volte à Aula 2.7, o elevador. Você já deduziu esta equação lá:

$$N = m(g - a)$$

onde a é a aceleração do sistema apontando para baixo. Leia essa equação como uma **frase**, não como uma conta (é o que a Aula 0.8 pediu):

- Elevador parado ou em velocidade constante ($a = 0$): $N = mg$. Peso aparente igual ao real. Normal.
- Elevador acelerando para cima ($a < 0$): $N > mg$. O aperto no estômago ao subir. Você fica "mais pesado".
- Elevador acelerando para baixo ($a > 0$): $N < mg$. A sensação de afundar. Você fica "mais leve".
- **Cabo arrebentado, queda livre** ($a = g$):

$$N = m(g - g) = 0$$

Zero. Absoluto. A balança marca nada. Você flutua dentro da cabine — e a gravidade da Terra está lá, inteira, 9,8 m/s², puxando você e a cabine **exatamente do mesmo jeito**.

Essa é a resposta completa da aula. A ISS é um elevador com o cabo arrebentado que nunca chega ao chão, porque foi arremessado para o lado rápido o bastante (Aula 5.1: órbita é queda permanente).

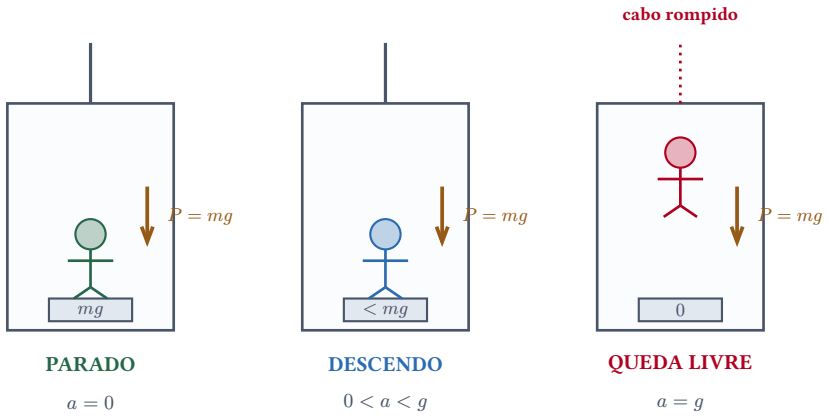


Fig. 1 — Repare no detalhe decisivo: a **flecha laranja do peso real é idêntica nos três casos** — a gravidade não muda em nenhum momento. O que muda é apenas a leitura da balança, isto é, a força normal. Na terceira cabine, o corpo e o piso caem com a mesma aceleração, deixam de se comprimir, e a sensação de peso vai a zero **sem que a gravidade tenha diminuído um grama**.

Por que TODOS os objetos flutuam juntos

Falta a peça mais elegante. Por que a caneta, o astronauta, a gota e a estação flutuam **em conjunto**, em repouso relativo?

Porque a aceleração da gravidade não depende da massa. Volte à Aula 1.6 — a pena e o martelo caindo juntos na Lua. Cancele a massa:

$$\frac{GMm}{d^2} = ma \quad \Rightarrow \quad a = \frac{GM}{d^2}$$

A massa do objeto **desaparece** da equação. A gravidade acelera absolutamente tudo naquela altitude com o mesmo valor: 8,7 m/s². Astronauta de 80 kg, caneta de 10 g, estação de 420 toneladas — todos caem igualmente.

E se todos caem igualmente, ninguém se aproxima de ninguém. Vistos **de dentro**, estão todos parados uns em relação aos outros. É queda livre **coletiva**, e é por isso que ela parece ausência de gravidade.

> **A REGRA DE OURO**
>
> Você não flutua porque não há gravidade. Você flutua **porque a gravidade está agindo em você e no seu suporte exatamente da mesma forma**, e portanto o suporte não te empurra mais. Imponderabilidade não é a ausência da gravidade — é a **ausência de qualquer outra força além dela**.

A prova industrial: o “Vomit Comet”

A NASA treina astronautas em imponderabilidade **dentro da atmosfera**, num avião. Ele sobe e depois executa uma trajetória parabólica — exatamente a curva da Aula 1.8 — com os motores ajustados apenas para compensar o arrasto do ar. Durante uns 25 segundos, o avião e todo mundo dentro dele estão em queda livre, e a cabine inteira flutua.

Isso mata qualquer dúvida: aquilo acontece a 9 km de altitude, onde g é praticamente 9,8 m/s². Não há como alegar falta de gravidade. Só há queda compartilhada.



Fig. 2 — Duas pistas a observar na imagem: (1) **tudo** flutua junto — pessoas, câmeras, objetos soltos —, o que só se explica por aceleração comum; (2) a cena ocorre dentro da atmosfera terrestre, a poucos quilômetros do solo, onde a gravidade é praticamente idêntica à do nível do mar. A imponderabilidade, portanto, não é um fenômeno do "espaço": é um fenômeno da **queda**.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Peso real é $P = mg = GMm/d^2$.** Existe sempre. Na ISS, $g \approx 8,7$ m/s² — cerca de 89% do valor no solo. **Nunca escreva "ausência de gravidade".**
2. **Peso aparente é a força normal, $P_{ap} = N$.** É a leitura da balança e a única coisa que seu corpo consegue sentir. Você não tem sensor de gravidade — só sensores de contato.
3. **Em sistema acelerado: $N = m(g - a)$.** Subindo acelerado, $N > mg$; descendo acelerado, $N < mg$; em queda livre ($a = g$), $N = 0$.
4. **Imponderabilidade = peso aparente nulo = queda livre.** É o nome tecnicamente correto. Ocorre na ISS, no elevador com cabo rompido, no voo parabólico e no topo da montanha-russa.
5. **Todos flutuam juntos porque $a = GM/d^2$ não depende da massa.** Queda livre coletiva $\Rightarrow$ repouso relativo. É a Aula 1.6 (pena e martelo) em órbita.
6. **A gravidade na ISS é justamente o que garante a órbita.** Sem ela, a estação sairia em linha reta (1ª Lei). A órbita é a prova de que a gravidade está lá — não de que ela falta.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina peso real e peso aparente, indicando qual dos dois pode ser nulo e por qual motivo.
2. Explique por que o corpo humano é incapaz de "sentir" a gravidade diretamente, e qual grandeza física ele efetivamente percebe.
3. Escreva a expressão do peso aparente em um sistema com aceleração vertical e determine a condição matemática para a imponderabilidade.
4. Justifique, com base na equação da aceleração gravitacional, por que astronauta, caneta e estação flutuam em repouso relativo entre si.
5. Por que a expressão "ausência de gravidade" é incompatível com a própria existência de uma órbita?

Gabarito OQPS

1. **Peso real** é a força gravitacional exercida pelo astro sobre o corpo, $P = mg = GMm/d^2$; existe sempre que houver um corpo massivo nas proximidades. **Peso aparente** é a força normal (ou a tração do apoio) que sustenta o corpo, $P_{ap} = N$, e corresponde à leitura da balança. Apenas o **peso aparente** pode ser nulo, porque ele não é a gravidade em si, mas a **reação do apoio** — e em queda livre não há apoio comprimindo o corpo.

2. Porque a gravidade age simultaneamente e igualmente sobre todos os átomos do corpo, sem comprimir, deformar ou tensionar nenhum tecido. O que os receptores percebem é a **força normal** (força de contato) do apoio, que se propaga comprimindo pés, coluna e órgãos. Sem apoio, a sensação de peso desaparece mesmo com a gravidade intacta.

3. $N = m(g - a)$, com a positivo para baixo. A imponderabilidade ocorre quando $N = 0$, isto é, quando $a = g$ — a condição de **queda livre**.

4. Porque a aceleração gravitacional é $a = GM/d^2$, expressão da qual a massa do corpo em queda **cancela-se**. Todos os objetos naquela altitude são acelerados com o mesmo valor (≈ 8,7 m/s² na ISS); como caem identicamente, não há aceleração relativa entre eles e permanecem em repouso mútuo — é queda livre coletiva.

5. Porque a órbita é uma trajetória **curva**, e curvar exige força resultante dirigida ao centro (força centrípeta, Aula 2.8). Quem desempenha esse papel é justamente a gravidade. Se a gravidade fosse ausente, a resultante seria nula e a estação seguiria em linha reta com velocidade constante (1ª Lei), abandonando a Terra. A existência da órbita é, portanto, prova direta da presença da gravidade.

A RESPOSTA

Sim — você tem peso dentro da estação espacial, cerca de 89% do que tem em casa, porque o peso real é a força gravitacional e ela continua atuando plenamente ali; o que você perde é o **peso aparente**, pois você e a estação caem juntos com a mesma aceleração e nenhum apoio sobra para te empurrar.

*Ficou uma pergunta em aberto, e ela é de engenharia: se a ISS está caindo o tempo todo, alguém tinha que ter acertado a velocidade **exata** para que essa queda nunca terminasse. Rápido demais, ela escapa; lento demais, ela cai de verdade. Na próxima aula, **5.5**, você vai calcular esse número — e vai descobrir por que o satélite de TV parece pregado no céu enquanto o GPS precisa de uma altitude milimetricamente escolhida para não mentir sobre onde você está.*